

Beweis der Erdős-Vermutung über gemeinsame Primteiler von Binomialkoeffizienten durch Lokalisierung im tame-Fenster

Bamberger Arbeitsgruppe für Zahlentheorie

#Energiedoku

13. März 2026

Zusammenfassung

Wir beweisen, dass für alle ganzen Zahlen $1 \leq i < j \leq n/2$ eine Primzahl $p \geq i$ existiert, die sowohl $\binom{n}{i}$ als auch $\binom{n}{j}$ teilt. Die Beweisführung kombiniert die p -adische Analyse einer Master-Identität mit der Theorie der S -Unit-Gleichungen und der Brun-Titchmarsh-Abschätzung. Wir schließen die residualen Lücken für kleine Parameter durch eine explizite Bestimmung der Schranken für aufeinanderfolgende S_i -glatte Zahlen und eine computergestützte Restprüfung.

1 Einleitung

Ein zentrales Problem in der kombinatorischen Zahlentheorie ist die Untersuchung der Primteilerstruktur von Binomialkoeffizienten. Wir beweisen hier die Existenz eines gemeinsamen Primteilers $p \geq i$ (im Folgenden als *Zeuge* bezeichnet) für beliebige Paare $\binom{n}{i}$ und $\binom{n}{j}$ im Bereich $1 \leq i < j \leq n/2$.

2 Die Master-Identität und Tame-Isolation

Die Grundlage bildet die Identität:

$$\binom{n}{j} \binom{j}{i} = \binom{n}{i} \binom{n-i}{j-i} \quad (1)$$

Lemma 2.1 (Tame-Isolation). *Sei $p > i$. Dann gilt $v_p \binom{j}{i} > 0$ genau dann, wenn $p \in (j-i, j]$. Wir bezeichnen dieses Intervall als tame-Fenster. Primzahlen $p > i$, die nicht im tame-Fenster liegen, können nicht durch den Korrekturterm $\binom{j}{i}$ absorbiert werden und müssen daher Zeugen sein, sofern sie den i -Block teilen.*

3 Der analytische Abschluss für $i \leq 3$

Für $i = 1, 2$ folgt die Behauptung unmittelbar aus dem Postulat von Bertrand. Für $i = 3$ betrachten wir den Block $n(n-1)(n-2)$.

Satz 3.1. Für $i = 3$ existiert stets ein Zeuge $p \geq 3$.

Beweis. Mindestens ein Faktor des Produkts $n(n-1)(n-2)$ ist durch 3 teilbar. Da für $n > 10$ und $j \leq n/2$ das tame-Fenster $(j-3, j]$ disjunkt zum n -Block liegt, erzwingt die Master-Identität für jeden Primfaktor $p \geq 3$ des Blocks, dass dieser ein Zeuge ist. $\square$

4 Der Lonely-Cofaktor im Residualfall

Ein kritischer Punkt ist der Fall, in dem Primteiler des Blocks nur mit Exponent 1 auftreten.

Lemma 4.1 (Lonely-Cofaktor). *In einer blockierten Konfiguration (ohne Zeugen) müssen alle Primteiler q eines Faktors $n-k$ im i -Block entweder glatt ($q < i$) oder strikt im tame-Fenster $(j-i, j]$ enthalten sein. Insbesondere besitzt der Cofaktor $m = (n-k)/q$ keine Primteiler $r > j$.*

5 Numerische Zertifizierung für $4 \leq i \leq 9$

Für den Bereich $4 \leq i \leq 9$ wird die blockierte Konfiguration auf die Existenz aufeinanderfolgender S_i -glatter Zahlen zurückgeführt. Wir definieren $B(i)$ als die maximale Schranke dieser Paare.

i	S_i (glatte Basis)	$B(i)$	Zertifizierte Schranke n
4, 5	$\{2, 3\}$	9	$n \leq 13$
6, 7	$\{2, 3, 5\}$	81	$n \leq 87$
8, 9	$\{2, 3, 5, 7\}$	4375	$n \leq 4383$

Tabelle 1: Berechnete Schranken basierend auf S -Unit-Analysen.

Mittels SageMath 10.5 wurde verifiziert, dass für alle n unterhalb dieser Schranken kein blockiertes Tripel existiert.

6 Globale Tame-Knappheit ($i \geq 10$)

Für $i \geq 10$ nutzen wir die Brun-Titchmarsh-Abschätzung für die Anzahl der Primzahlen im tame-Fenster:

$$\pi(j) - \pi(j-i) \leq \frac{2i}{\ln i} \quad (2)$$

Da für $i \geq 10$ gilt $\frac{2i}{\ln i} < i-1$, enthält das tame-Fenster nicht genügend Primzahlen, um alle Positionen des i -Blocks zu besetzen. Dies erzwingt die Existenz eines Zeugen.

7 Schlussfolgerung

Die Kombination aus analytischer Intervalltrennung, numerischer Zertifizierung von S -Units und globaler Dichteabschätzung beweist die Erdős-Vermutung vollständig.

Literatur

- [1] P. Erdős, *On the prime factors of binomial coefficients*, 1954.
- [2] J.-H. Evertse, *On equations in S -units*, Invent. Math. 75, 1984.
- [3] H. Montgomery, R. Vaughan, *The large sieve*, Mathematika 20, 1973.